Seconde · raisonnement

Parité et invariants

Exercices progressifs

Exercice 1

On part de 7 et on ajoute ou retranche 4 à chaque coup. Peut-on atteindre 20 ? Et 23 ?

Exercice 2

Un produit de cinq nombres égaux à 1 ou -1 vaut -1. Montrer qu'il est impossible de rendre tous les nombres positifs en changeant deux signes à chaque coup.

Exercice 3

On remplace deux entiers a et b par $a+b$. Quel invariant conserve cette opération ?

Exercice 4

Pourquoi deux états ayant la même parité ne sont-ils pas nécessairement reliés par les coups autorisés ? Donner un exemple.